

Inovação, Sustentabilidade e Competitividade Empresarial

Luan Bernardo Alves - RA - **824134204**

Protótipos - A3

A prototipação é uma etapa muito importante no desenvolvimento de produtos e soluções digitais, principalmente em projetos voltados para inovação e experiência do usuário. Antes de iniciar o desenvolvimento completo de um sistema, é necessário visualizar como a solução irá funcionar na prática, permitindo testar ideias, validar funcionalidades e identificar melhorias ainda nas fases iniciais do projeto.

Um protótipo pode ser entendido como uma representação visual e funcional de uma solução. Ele serve para demonstrar como um produto poderá funcionar, simulando telas, navegação, funcionalidades e experiência do usuário. Além disso, a prototipação ajuda a reduzir erros futuros, facilita a comunicação entre a equipe e permite compreender melhor as necessidades dos usuários antes da implementação definitiva.

Existem diferentes níveis de protótipos. Os protótipos de baixa fidelidade normalmente são mais simples, feitos com desenhos, esboços ou wireframes, tendo como objetivo estruturar as ideias iniciais e organizar funcionalidades. Já os protótipos de alta fidelidade possuem uma aparência muito próxima do produto final, apresentando design mais elaborado, elementos visuais, interações e uma experiência mais realista.

No desenvolvimento do projeto Energy View, a prototipação teve um papel fundamental para transformar a ideia inicial em algo mais concreto e visual. O projeto surgiu a partir do problema da falta de transparência no consumo de energia elétrica residencial, já que muitas pessoas não conseguem identificar quais aparelhos consomem mais energia ou como reduzir desperdícios de forma eficiente.

A proposta do Energy View é criar uma plataforma inteligente de monitoramento energético integrada com dispositivos IoT já existentes no mercado, como tomadas inteligentes e medidores de energia. A plataforma utiliza análise de dados e inteligência artificial para organizar as informações de consumo e apresentar relatórios, previsões e sugestões de economia para o usuário.

Durante a criação dos protótipos, buscamos desenvolver uma interface moderna, tecnológica e intuitiva, transmitindo a ideia de inovação e sustentabilidade. As telas foram pensadas para oferecer uma experiência simples e visualmente agradável, permitindo que o usuário acompanhe facilmente o consumo energético da residência.

A primeira tela criada foi a de login e acesso ao sistema. O objetivo dessa tela foi transmitir identidade visual e apresentar a proposta da plataforma logo no primeiro contato. Utilizamos elementos visuais modernos, cores escuras e detalhes em verde para remeter à tecnologia e eficiência energética.

Em seguida, foi desenvolvido o dashboard principal da plataforma, que representa a área mais importante do sistema. Nessa tela, o usuário consegue visualizar o consumo atual da residência, gráficos de consumo semanal, estimativa da conta de energia, metas de economia e alertas inteligentes gerados pela plataforma. O dashboard foi projetado para transformar informações técnicas em dados simples e fáceis de interpretar.

Outra funcionalidade importante criada nos protótipos foi a área de dispositivos conectados. Nessa tela, o usuário pode acompanhar aparelhos específicos da residência, como geladeira, televisão, computador e ar-condicionado, visualizando o consumo individual de cada dispositivo. Essa funcionalidade é uma das principais propostas do projeto, pois oferece maior transparência sobre o uso de energia dentro de casa.

Também desenvolvemos uma tela voltada para os insights gerados pela inteligência artificial. Nessa área, a plataforma apresenta sugestões automáticas de economia, identifica desperdícios e gera previsões relacionadas ao consumo energético. A

ideia é que o sistema não apenas mostre números, mas ajude o usuário a entender seus hábitos de consumo e tomar decisões mais conscientes.

Além disso, foram criadas telas de relatórios e configurações, permitindo acompanhamento histórico do consumo, comparação entre períodos e integração com plataformas de automação residencial. Essas funcionalidades ajudam a tornar o Energy View uma solução mais completa e alinhada com o conceito de casas inteligentes.

A etapa de prototipação foi extremamente importante para o desenvolvimento do projeto, pois permitiu visualizar melhor a solução proposta, organizar ideias e identificar melhorias antes de qualquer implementação real. Além disso, os protótipos ajudaram a tornar o projeto mais profissional, facilitando a apresentação da proposta e demonstrando de forma mais clara como a plataforma poderá funcionar na prática.

Dessa forma, foi possível perceber que a prototipação vai muito além da criação de telas. Ela representa uma ferramenta estratégica dentro do processo de inovação, permitindo validar ideias, melhorar a experiência do usuário e transformar conceitos em soluções mais viáveis e eficientes.

Bibliografia

Protótipo: entenda o que é, tipos, exemplos e como fazer na prática!

<https://www.softdesign.com.br/blog/prototipo-baixa-e-alta-fidelidade/>